

В разработке

AM_JOYSTICK

Узел джойстика оператора

Читает оси, кнопки и контакты направления джойстика и публикует их в шину CAN по DroneCAN. Каждый вход — отдельное сообщение со своим идентификатором.

- DroneCAN
- 8 аналоговых входов
- 4 кнопки
- 4 контакта направления
- зуммер

Зачем

Узел переводит сигналы джойстика оператора в шину CAN, чтобы бортовой компьютер и другие узлы видели положение ручки и нажатые кнопки. Прошивка передаёт напряжения входов как есть, а их смысл (направление, нажатие) определяет принимающая сторона.

Устройство

Узел	Что делает
Модуль uNODE V2 (STM32F103)	DroneCAN, измерение питания, управление зуммером
TLA2528 IC1, I2C 0x10	8 аналоговых входов OUT1–OUT8
TLA2528 IC2, I2C 0x17	4 кнопки BT1–BT4 и 4 контакта 1SWA–4SWA
Зуммер MLT-8530	Короткий сигнал при включении
CAN1, CAN2	Два разъёма одной шины CAN с питанием

Размер платы 50 × 50 мм, крепёжные отверстия по квадрату 34 мм.

Входы

Вход	Где	Тип	Значение	<code>cid</code> по умолчанию
OUT1–OUT8	IC1, AIN0–AIN7	аналоговый	напряжение на разъёме, 0–5 В	1–8
1SWA–4SWA	IC2, AIN0–AIN3	цифровой	0 В — контакт замкнут, 5 В — разомкнут	9–12
BT1–BT4	IC2, AIN4–AIN7	цифровой	0 В — кнопка нажата, 5 В — отпущена	13–16
VIN	MCU, PA0	аналоговый	напряжение питания	17

Аналоговые входы проходят делитель 10k/10k, АЦП TLA2528 12-битный с опорой 5 В; прошивка пересчитывает результат обратно в напряжение на разъёме. Кнопки и контакты подтянуты к 5 В и замыкаются на землю. Опрос — 20 раз в секунду.

Протокол

Параметр	Значение
Протокол	DroneCAN
Имя узла	<code>co.am.joystick.default</code>
Сообщение	<code>uavcan.equipment.power.CircuitStatus</code> , по одному на вход
Поле <code>voltage</code>	напряжение входа, В
Поля <code>current</code> , <code>error_flags</code>	всегда 0

Если АЦП не отвечает, его входы не публикуются, узел сообщает о неисправности, а прошивка раз в секунду пытается подключить АЦП снова.

Параметры

Параметр	По умолчанию	Назначение
<code>joystick.out_first_cid</code>	1	<code>cid</code> OUT1, остальные оси по порядку; <code>-1</code> отключает
<code>joystick.swa_first_cid</code>	9	<code>cid</code> 1SWA, остальные контакты по порядку; <code>-1</code> отключает
<code>joystick.bt_first_cid</code>	13	<code>cid</code> BT1, остальные кнопки по порядку; <code>-1</code> отключает
<code>joystick.vin.cid</code>	17	<code>cid</code> напряжения питания; <code>-1</code> отключает
<code>joystick.axes_adc_address</code>	16 (0x10)	адрес IC1 на I2C
<code>joystick.buttons_adc_address</code>	23 (0x17)	адрес IC2 на I2C
<code>joystick.buzzer_hz</code>	2700	частота зуммера, Гц
<code>joystick.startup_beep_ms</code>	150	длина сигнала при включении, мс; 0 — без сигнала

Прошивка

Прошивка собирается командой `make am_joystick_default` и загружается через загрузчик, как у остальных узлов: см. [Обновление прошивки](#).

Ограничения прототипа

- Фото платы для каталога пока нет.
- Адреса АЦП и порядок входов взяты по схеме и ещё не проверены на плате.

- Прошивка не нормирует оси и не формирует команду движения: это делает принимающая сторона.
- Зуммер пока подаёт только сигнал при включении.